FUNZIONI e RELAZIONI

- proprietà fondamentale
  - ↳ Ad ogni input corrisponde un solo output

Definizione informale:

Una funzione è una corrispondenza fra un insieme X che è chiamato dominio e un insieme Y detto codominio t.c. ad ogni elemento $x \in X$ corrisponde un solo elemento $y \in Y$

Il solo elemento y che corrisponde a x si scrive $f(x)$

ESEMPI

$Y = X =$ insieme Persone

$f: X \to Y$

$x \longrightarrow f(x)$
persona — madre di x

$x \longrightarrow f(x)$
persona — figlio x { Non è una funzione perché potrebbero esserci + figli

Voglio assegnare 8 giocattoli a 5 bambini

5^8 possibilità

$D'_{n,k}$

$f_1: F_8 \to F_5$
$f_2: F_8 \to F_5$
} Possono essere diverse

Le $D'_{n,k}$ sono le funzioni da $F_k \to F_n$

Ma le funzioni possono essere più generali perché X e Y possono essere infiniti

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$x \to x+1$

ESEMPIO

A insieme
dato un suo elemento $a \in A$ un sopra insieme di a è un sottoinsieme di A, S che $S \subseteq A$ e $a \in S$

$f: A \to P(P(A))$
$x \longrightarrow \{\text{sopra insieme di } a\}$ ← Insieme Parti di A
$\{S \subseteq P(A) : x \in S\} \subseteq P(A)$

$A = F_3$, $a = 1$

$\{1,2\}$ è sopra insieme di a

$f(1) = \{1\}, \{0,1\}$
$\{1,2\}, \{0,1,2\}$

è una funzione? → ESERCIZIO
Verifica che f è una funzione

ESEMPIO
$f(1) \neq f(2)$

$\{1\} \in f(1)$ ma $\{1\} \notin f(1)$

Funzione è determinata dal Dominio dal codominio e dalla regola della corrispondenza

$f: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$ (Dominio → $\mathbb{N}$, Codominio → $\mathbb{N}$)
$x \mapsto x+1$ (Regola di corrispondenza → $x+1$)

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \longmapsto x+1$

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$x \longmapsto x-1$

con $x=0$
$x-1 = -1 \notin \mathbb{N}$
quindi non è una funzione
↓ ma possiamo restringere il dominio

$f: \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$
$x \longmapsto x-1$
⊢ è una funzione

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N} \cup \{-1\}$
$x \longmapsto x-1$
⊢ è una funzion

DEFINIZIONE

Dati
X e Y insiemi, una relazione con dominio X e codominio Y è un sottoinsieme di $X \times Y = \{(x,y) : x \in X \text{ e } y \in Y\}$
$R \subseteq X \times Y$

$X = Y = \{\text{persone}\}$
$R = \{(x,y) \in X,Y : y \text{ genitore } x\}$

Una funzione f con Dominio X e codominio Y è una relazione con Dom X e Cod Y t.c.

I.) $\forall x \in X \quad \exists\, y \in Y : (x,y) \in f \subseteq X \times Y$ ⟶ f è totale

II.) y è unico se $(x,y) \in f$ e $(x,y') \in f$, allora $y = y'$ ⟶ f è a valore singolo (funzionale)

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$x \longmapsto 2(x+1)$

$f': \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$x \mapsto 2x+2$

$f = f'$

perché le funzioni sono estensionali ⊢ Non dipendono da come è scritta la regola di corrispondenza

ma sono 2 algoritmi differenti ⊢ Sono intenzionali e non estensionali

FUNZIONI CON PIÙ ARGOMENTI

$(x,y) \longmapsto x+y$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \longmapsto \mathbb{N}$
$(x,y) \longmapsto x+y$ e $(y,x) \longmapsto y+x$

TERMINOLOGIA

Definizione

Dato $f: X \longrightarrow Y$

Dato $x \in X$ l'elemento $f(x) \in Y$ è detto immagine di x rispetto f

Esempio

$f: \mathbb{N}\setminus\{0\} \longrightarrow \mathbb{N}$

$x \longmapsto x-1$

0 è immagine di 2 lungo f

Dato $A \subseteq Y$, l'immagine di A lungo f è

$f[A] := \{y \in Y : \exists\, x \in A : y = f(x)\} \subseteq Y$

$\{2,5,7\} \subseteq \mathbb{N}\setminus\{0\}$

$f[\{2,5,7\}] = \{f(2), f(5), f(7)\}$

$= \{1, 4, 6\}$

Dato $y \in Y$ se esiste $x \in X$ t.c. $y = f(x)$
allora x è detto preimmagine di y lungo f
controimmagine

Dato $B \subseteq Y$ la preimmagine di B lungo f è

$f^{-1}[B] := \{x \in X : f(x) \in B\} \subseteq X$

8 giochi a 5 bambini

f: 8 giochi $\longrightarrow$ 5 bambini
è funzione

f: 3 giochi $\longrightarrow$ 5 bambini

vincolo: ogni bambino non può ricevere più di un gioco

→ Distribuzioni semplici $5 \cdot 4 \cdot 3$ possibilità

Sono funzioni ma non tutte $F_3 \to F_5$ perché sono troppe (5^3)

quindi sono funzioni $F_3 \to F_5$ t.c. input diversi corrispondono output diversi dette funzioni iniettive

$F_3 \longrightarrow F_5$
$x \longmapsto 1$ Non è iniettiva

f: 8 giochi $\longrightarrow$ 5 bambini

vincolo: ogni bambino riceva almeno un gioco

$5 \cdot \binom{5}{3} < 5^8$ queste sono funzioni suriettive

↓

ogni elemento del Cod è immagine di un elemento del Dom

$f'': \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}$, $x \longmapsto x-1$
$f''': \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto x-1$
→ Non sono suriettive

$f': \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \cup \{-1\}$, $x \longmapsto x-1$ → è suriettiva

Definizione

$f: X \to Y$ è iniettiva se $\forall x, x' \in X$
$x \neq x'$ implica $f(x) \neq f(x')$

equivalentemente:
$f(x) = f(x')$ implica $x = x'$

Definizione

$f: X \to Y$ è suriettiva se ogni $y \in Y$ ha una preimmagine

equivalentemente:
se $\forall y \in Y \ \exists x \in X : f(x) = y$

equivalentemente:
$f[X] = Y$

$f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ⊢ Biunivoca
$x \longmapsto x+1$

è iniettiva?
↓
$x+1 = x'+1$
$x = x'$
} è iniettiva

è suriettiva?
Dato $y \in \mathbb{Z}$ $\exists x \in \mathbb{Z} : y = x+1$? Si $x = y-1$
Quindi è suriettiva

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$x \longmapsto x+1$
non è più suriettiva perché lo 0 non è successore e non ha una preimmagine

$f: X \to Y$ è biunivoca se è iniettiva e suriettiva

$g: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$
$x \mapsto x^2$
è iniettiva?
$g(1) = g(-1)$ ma $1 \neq -1$
quindi non è iniettiva

$g': \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ è iniettiva
$x \longmapsto x^2$

è suriettiva?
se $\forall y \in \mathbb{Z} \ \exists x \in \mathbb{Z} : y = f(x)$
$y = x^2$
ovvero se $x = \sqrt{y} \in \mathbb{Z}$
se $y=4$ allora $\sqrt{y} = 2 \in \mathbb{Z}$
ma $y=3$ $\sqrt{3} = \sqrt{3} \notin \mathbb{Z}$ quindi non è suriettiva